iGEM とは？

1. iGEMについて

International Genetically Engineered Machine



合成生物学



社会問題

◆合成生物学をテーマにした，
学生主体の国際大会のこと
◆生物を「設計・構築」して社会
問題の解決につなげたい！

2. 合成生物学



生物の仕組みを理解したうえで、新しい生命システムを「**設計・構築**」する学問

◆生物の構成要素：組織、細胞、遺伝子など
◆これらを**部品**とみなす → 部品を組み合わせて**人工の生命システム**を設計
◆例）微生物に新しい機能をつける、センサーや環境にやさしい技術に応用させる



3. iGEMとしての活動

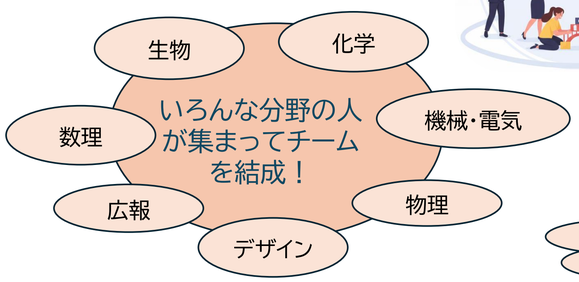
1年かけてチームで研究プロジェクトを行う！

研究	外部との関わり	成果発表
実験	ヒューマン・プラクティス	Wiki作成
モデル・シミュレーション	アウトリーチ	英語でプレゼンテーション 世界大会（表彰あり）

4. iGEMerについて



iGEMer：iGEMに関わる人たち



5. iGEMの魅力

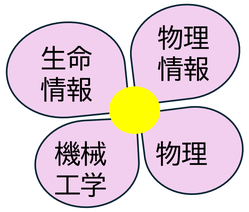


- ◆ 国際経験
- ◆ チームでの協働
- ◆ 研究活動
- ◆ 「研究で社会を変える」体験

みんなで、未来のバイオテクノロジーを
考えよう！

iGEM Keioの紹介

1. iGEM Keioのメンバー





仕事が早い人
面白い人　真面目な人　人生2週目の人
論文を読むのが好きな人　隠れマッチョ





学年や**学科**を超えて、チームを結成！
個性的なメンバーが在籍！

2. iGEM Keioの活動

プロジェクト

- ・目標とするシステムの設計
- ・応用先の検討
- ・実験の詳細
- ・PIやアドバイザーとのディスカッション
- ・過去のwiki読み
- ・勉強会

実験

- ・先行研究や実験手法の調査
- ・実験のプロトコル作成
- ・試薬などの発注
- ・実験（今後、本格化！）

資金集め

- ・学外イベントへの参加
- ・iGEM Keioの広報活動
- ・企業への支援依頼
- ・大学での手続き

3. iGEM Keioの活動の様子



全体ミーティングの様子



クリスマスパーティーの様子







様々な微生物の紹介

微生物って何？

目で見えないほど小さな生き物のこと！

例）細菌, 菌類, ウイルス

身の回りにいる微生物の紹介

◆高温に強い生物

◆寒さに強い生物

◆酸性に強い生物

◆放射線に強い生物　など



みんなが住んでいる家の土にも、面白い性質を持った微生物がいるかも ?!
そんな生物を発見して応用していくのが生物の面白いところ！

合成生物学でよく使われる微生物

大腸菌！



◆私たちの体の中にもいる

◆合成生物学ではその大腸菌に新たな機能を持たせる！



例）光ることができる

電気を作ることができる



良い香りを出すことができる

味を変えることができる

新しい栄養を作ることができる



写真を表すことができる



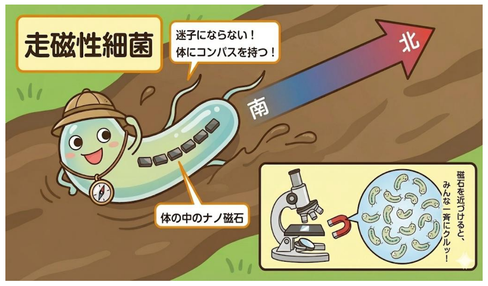
ミニゲーム！！ ミクロの最強モンスター決定戦！



No.1 燃やしても, 宇宙に放り投げて死なない, クマムシ！



No.2 迷子にならない, 走磁性細菌！



No.3 生きている電池, シュワネラ



No.4 プラスチックをバリバリ食べる, イデオネラ菌





もし君が微生物の能力をももらえるなら、どんなものが良い？
考えてみよう！

遺伝について

ヒトの体はどう決める？

遺伝子によって決まる！

～お父さん, お母さんから受け継ぐ～

お父さんお母さんに似るのはなぜ？



◆ 眼の色

◆ 髪色

◆ 顔立ち　など

家族に似ていると言われませんか？

→親から**遺伝子**を受け継ぐため！



遺伝子とは？

◆体を作るための設計書

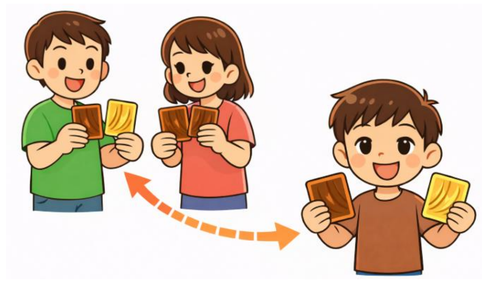
◆A, T, G, C の4つの文字

◆一人一人違う設計を持つ！

私の髪色の決まり方！

◆お父さんお母さんはそれぞれ2つの設計図を持っている！

◆お父さんとお母さんから**1枚ずつ**設計図をもらうことができる！



◆色を決めるときには、どちらの設計図を使うのか決める！

→お父さん, お母さんから違う色の設計図をもらったら, 2つの設計図で, じゃんけんをする感じ！

◆じゃんけんに**勝った**方の設計図の色が実際の髪色に近くなる！

実際に体験してみよう！

① 色カードじゃんけん



② 似ているところ探し



君はお父さんとお母さん, そしてその先祖たちの『色』を受け継いで生まれた, 特別な存在！